

The background features a grayscale profile of a man's head facing left. Overlaid on his hair is a circular pattern of handwritten-style code characters, including 'uz', 'zn', and 'u'. Large, bold Japanese text is centered over the image.

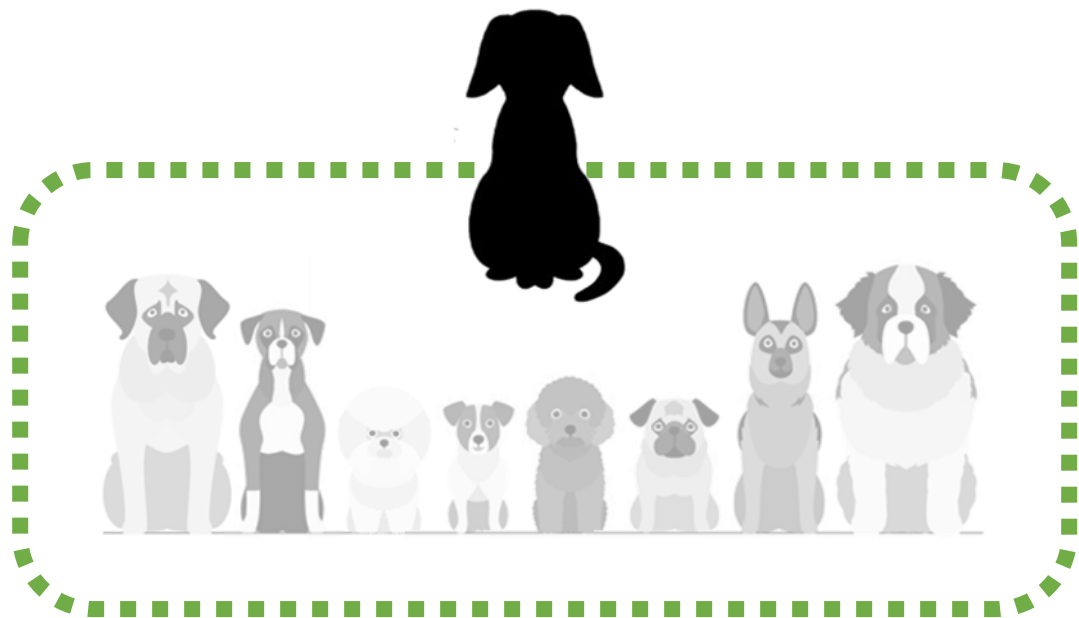
ウズウズカレツジ プログラマーコース

GROUP BY

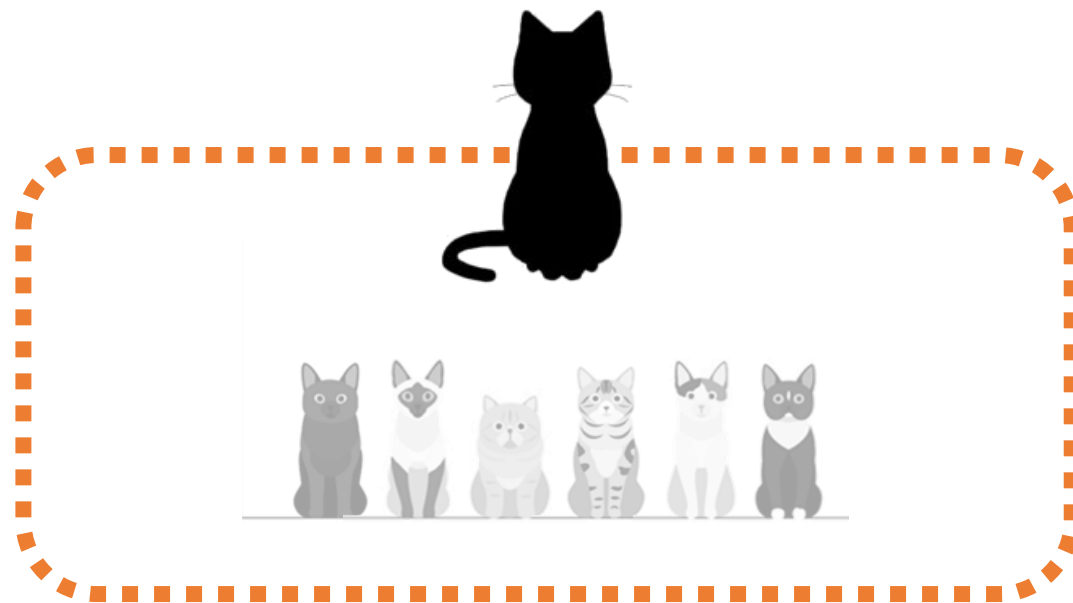
はじまる!!



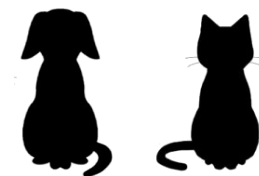
GROUP BY
種族



犬グループ

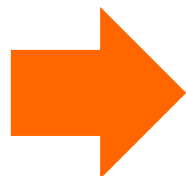


猫グループ

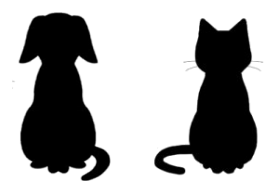


《動物テーブル》

名前	種族	体高	体重
モコ	犬	26	4
タロー	犬	32	10
チョコビ	猫	25	4
ララ	猫	26	5
ミミ	猫	23	4
おもち	犬	45	27
ベイプ	犬	62	28
ココ	犬	58	29
カイト	猫	27	6
りんたろう	犬	40	15
シロ	猫	26	7
ロコ	犬	30	13
メイ	猫	24	3
グレース	犬	50	20

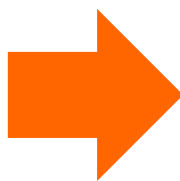


種族	頭数	体高		体重	
		(最小)	(最大)	(最小)	(最大)
犬	8	26	62	4	29
猫	6	23	27	3	7



《動物テーブル》

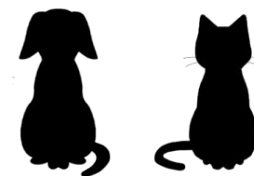
名前	種族	体高	体重
モコ	犬	26	4
タロー	犬	32	10
チョビ	猫	25	4
ララ	猫	26	5
ミミ	猫	23	4
おもち	犬	45	27
ベイプ	犬	62	28
ココ	犬	58	29
カイト	猫	27	6
りんたろう	犬	40	15
シロ	猫	26	7
ロコ	犬	30	13
メイ	猫	24	3
グレース	犬	50	20



種族	頭数	体高		体重	
		(最小)	(最大)	(最小)	(最大)
犬	8	26	62	4	29
猫	6	23	27	3	7

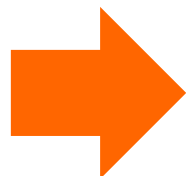
```
SELECT 種族      AS 種族      ,
       COUNT(*)  AS 頭数      ,
       MIN(体高) AS 体高 (最小) ,
       MAX(体高) AS 体高 (最大) ,
       MIN(体重) AS 体重 (最小) ,
       MAX(体重) AS 体重 (最大)
FROM 動物テーブル
GROUP BY 種族 ;
```

集約キー



《動物テーブル》

名前	種族	体高	体重
モコ	犬	26	4
タロー		32	10
おもち		45	27
ベイブ		62	28
ココ		58	29
りんたろう		40	15
ロコ		30	13
グレース		50	20
チョコビ	猫	25	4
ララ		26	5
ミミ		23	4
カイト		27	6
シロ		26	7
メイ		24	3



種族	頭数	体高		体重	
		(最小)	(最大)	(最小)	(最大)
犬	8	26	62	4	29
猫	6	23	27	3	7

```
SELECT 種族      AS 種族      ,
       COUNT(*)  AS 頭数      ,
       MIN(体高) AS 体高 (最小) ,
       MAX(体高) AS 体高 (最大) ,
       MIN(体重) AS 体重 (最小) ,
       MAX(体重) AS 体重 (最大)
FROM 動物テーブル
GROUP BY 種族 ;
```

集約キー

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ グループ化（GROUP BY句） ≫

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE ,  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC , SCHOOL_NAME ;
```

▼SAMPLE_4_4（抽出前）

STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	86
3	TARO	M	UZUZ_COLLEGE	86
4	RINRIN	F	« NULL »	93
5	POCHI	M	UKUK_COLLEGE	56
6	BEIBU	M	UZUZ_COLLEGE	52
7	POPO	F	UKUK_COLLEGE	86
8	BESU	M	MZMZ_COLLEGE	40
9	OMOCHI	F	UZUZ_COLLEGE	56
10	SASUKE	M	MZMZ_COLLEGE	20

「学校別の最高得点・平均点を抽出（ただし、抽出対象は学校に所属している者とする）し、
最高得点（降順）⇒平均点（降順）⇒学校名（昇順）の優先順で
並び替える」という意味のSELECT文になっている。

▼抽出結果

SCHOOL_NAME	HIGH_SCORE	AVERAGE_SCORE
UZUZ_COLLEGE	92	64.0000
MZMZ_COLLEGE	92	50.6667
UKUK_COLLEGE	90	73.0000

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ GROUP BY句の構造 ≫

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE ,  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC , SCHOOL_NAME
```

FROM句

どのテーブルの

WHERE句

どの行を

GROUP BY句

どの集約キーでグループ化してデータ表を作り、

SELECT句

関数を動かし、どのカラムのデータを抽出して

ORDER BY句

どう並べて表示させるか

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ グループ化（GROUP BY句） ≫

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC , SCHOOL_NAME ;
```

SCHOOL_NAMEの
種類別にレコードをまとめる
（グループ化）

グループ内の
最大値を抽出

グループ内の
平均値を抽出

STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56
3	TARO	M		92
6	BEIBU	M		52
9	OMOCHI	F		56
5	POCHI	M	UKUK_COLLEGE	56
7	POPO	F		90
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	92
8	BESU	M		40
10	SASUKE	M		20

集約キー

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ SELECT文の処理順 ≫

FROM ⇒ WHERE ⇒ GROUP BY ⇒ 関数 ⇒ SELECT ⇒ ORDER BY

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE ,  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC , SCHOOL_NAME
```

FROM句

どのテーブルの

WHERE句

どの行を

GROUP BY句

どの集約キーでグループ化してデータ表を作り、

SELECT句

関数を動かし、どのカラムのデータを抽出して

ORDER BY句

どう並べて表示させるか

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ SELECT文の処理順 ≫

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE ,  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC  
       , SCHOOL_NAME
```

STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	86
3	TARO	M	UZUZ_COLLEGE	86
4	RINRIN	F	« NULL »	93
5	POCHI	M	UKUK_COLLEGE	56
6	BEIBU	M	UZUZ_COLLEGE	52
7	POPO	F	UKUK_COLLEGE	86
8	BESU	M	MZMZ_COLLEGE	40
9	OMOCHI	F	UZUZ_COLLEGE	56
10	SASUKE	M	MZMZ_COLLEGE	20

①

FROM句

WHERE句

GROUP BY句

どのテーブルの どの行を どの集約キーでグループ化して データ表を作り、

SELECT句

ORDER BY句

関数を動かし、どのカラムのデータを抽出して どう並べて表示させるか

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ SELECT文の処理順 ≫

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE ,  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC  
       , SCHOOL_NAME
```

STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	86
3	TARO	M	UZUZ_COLLEGE	86
4	RINRIN	F	« NULL »	93
5	POCHI	M	UKUK_COLLEGE	56
6	BEIBU	M	UZUZ_COLLEGE	52
7	POPO	F	UKUK_COLLEGE	86
8	BESU	M	MZMZ_COLLEGE	40
9	OMOCHI	F	UZUZ_COLLEGE	56
10	SASUKE	M	MZMZ_COLLEGE	20



STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	92
3	TARO	M	UZUZ_COLLEGE	92
5	POCHI	M	UKUK_COLLEGE	56
6	BEIBU	M	UZUZ_COLLEGE	52
7	POPO	F	UKUK_COLLEGE	90
8	BESU	M	MZMZ_COLLEGE	40
9	OMOCHI	F	UZUZ_COLLEGE	56
10	SASUKE	M	MZMZ_COLLEGE	20

①

FROM句

どのテーブルの

②

WHERE句

どの行を

GROUP BY句

どの集約キーでグループ化して データ表を作り、

SELECT句

関数を動かし、どのカラムのデータを抽出して

ORDER BY句

どう並べて表示させるか

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ SELECT文の処理順 ≫

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE ,  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC  
       , SCHOOL_NAME
```

STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	92
3	TARO	M	UZUZ_COLLEGE	92
5	POCHI	M	UKUK_COLLEGE	56
6	BEIBU	M	UZUZ_COLLEGE	52
7	POPO	F	UKUK_COLLEGE	90
8	BESU	M	MZMZ_COLLEGE	40
9	OMOCHI	F	UZUZ_COLLEGE	56
10	SASUKE	M	MZMZ_COLLEGE	20



STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56
3	TARO	M		92
6	BEIBU	M		52
9	OMOCHI	F		56
5	POCHI	M	UKUK_COLLEGE	56
7	POPO	F		90
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	92
8	BESU	M		40
10	SASUKE	M		20

①

FROM句

どのテーブルの

②

WHERE句

どの行を

③

GROUP BY句

どの集約キーでグループ化して データ表を作り、

SELECT句

ORDER BY句

関数を動かし、どのカラムのデータを抽出して どう並べて表示させるか

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ SELECT文の処理順 ≫

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE ,  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC  
       , SCHOOL_NAME
```

STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56
3	TARO	M		92
6	BEIBU	M		52
9	OMOCHI	F		56
5	POCHI	M	UKUK_COLLEGE	56
7	POPO	F		90
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	92
8	BESU	M		40
10	SASUKE	M		20



STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE	MAX(SCORE)	AVG(SCORE)
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56	92	64.0000
3	TARO	M		92		
6	BEIBU	M		52		
9	OMOCHI	F		56		
5	POCHI	M	UKUK_COLLEGE	56	90	73.0000
7	POPO	F		90		
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	92	92	50.6667
8	BESU	M		40		
10	SASUKE	M		20		

①

FROM句

②

WHERE句

③

GROUP BY句

どのテーブルの どの行を どの集約キーでグループ化して データ表を作り、

④

SELECT句

ORDER BY句

関数を動かし、どのカラムのデータを抽出して どう並べて表示させるか

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ SELECT文の処理順 ≫

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE ,  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC  
        , SCHOOL_NAME
```

STUDENT_ID	STUDENT_NAME	GENDER	SCHOOL_NAME	SCORE	MAX(SCORE)	AVG(SCORE)
1	MOCO	F	UZUZ_COLLEGE	56	92	64.0000
3	TARO	M		92		
6	BEIBU	M		52		
9	OMOCHI	F	UKUK_COLLEGE	56	90	73.0000
5	POCHI	M		56		
7	POPO	F		90		
2	CHOCO	M	MZMZ_COLLEGE	92	92	50.6667
8	BESU	M		40		
10	SASUKE	M		20		



SCHOOL_NAME	HIGH_SCORE	AVERAGE_SCORE
UKUK_COLLEGE	90	73.0000
MZMZ_COLLEGE	92	50.6667
UZUZ_COLLEGE	92	64.0000

①

FROM句

どのテーブルの

②

WHERE句

どの行を

③

GROUP BY句

どの集約キーでグループ化して データ表を作り、

④

⑤

SELECT句

関数を動かし、どのカラムのデータを抽出して

ORDER BY句

どう並べて表示させるか

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ SELECT文の処理順 ≫

```
SELECT SCHOOL_NAME AS SCHOOL_NAME ,  
       MAX(SCORE) AS HIGH_SCORE ,  
       AVG(SCORE) AS AVERAGE_SCORE  
FROM SAMPLE_4_4  
WHERE SCHOOL_NAME IS NOT NULL  
GROUP BY SCHOOL_NAME  
ORDER BY HIGH_SCORE DESC , AVERAGE_SCORE DESC  
        , SCHOOL_NAME
```

SCHOOL_NAME	HIGH_SCORE	AVERAGE_SCORE
UKUK_COLLEGE	90	73.0000
MZMZ_COLLEGE	92	50.6667
UZUZ_COLLEGE	92	64.0000



SCHOOL_NAME	HIGH_SCORE	AVERAGE_SCORE
UZUZ_COLLEGE	92	64.0000
MZMZ_COLLEGE	92	50.6667
UKUK_COLLEGE	90	73.0000

①

FROM句

どのテーブルの

②

WHERE句

どの行を

③

GROUP BY句

どの集約キーでグループ化して データ表を作り、

④

関数を動かし、どのカラムのデータを抽出して

⑤

SELECT句

⑥

ORDER BY句

どう並べて表示させるか